

אלגברה ב' - 01040168

גיליון 6

יונתן אבידור - 214269565

שאלה 1

יהי $V = \mathbb{C}_3[x]$ ויהי

$$D : V \rightarrow V$$

$$p(x) \mapsto p(x) + p'(x)$$

מיצאו את הפולינומים האופייני והמינימלי של כל אחד מהאופרטורים הבאים.

1. D

2. $D + \text{Id}_V$

3. D^2

4. D^{-1}

פתרון 1

סעיף א'

ראשית, נמצא מטריצה מייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי

$$\mathcal{E} = (1, x, x^2, x^3)$$

$$D(1) = 1 \cong \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{\mathcal{E}}$$

$$D(x) = x + 1 \cong \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{\mathcal{E}}$$

$$D(x^2) = x^2 + 2x \cong \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}_{\mathcal{E}}$$

$$D(x^3) = x^3 + 3x^2 \cong \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}_{\mathcal{E}}$$

לכן

$$[D]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נתבונן בפולינום האופייני

$$p_D(x) = \det \begin{pmatrix} x-1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & x-1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & x-1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & x-1 \end{pmatrix}$$

הדטרמיננטה של מטריצה משולשית שווה למכפלת איברי האלכסון לכן

$$p_D(x) = (x-1)(x-1)(x-1)(x-1) = (x-1)^4$$

הפולינום המינימלי מחלק את הפולינום האופייני, לכן הוא שווה להעלאה כלשהי של $(x-1)$ בחזקה. נבדוק במעלה של 1

$$(x-1)(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0_{4 \times 4}$$

$$(x-1)^2(D) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0_{4 \times 4}$$

$$(x-1)^3(D) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0_{4 \times 4}$$

$$(x-1)^4(D) \underset{\text{קייילי המילטון}}{=} \neq 0_{4 \times 4}$$

$$m_D(x) = (x-1)^4 \text{ לכן}$$

סעיף ב'

מתכונות מטריצה מייצגת

$$[D + \text{Id}_V]_{\mathcal{E}} = [D]_{\mathcal{E}} + [\text{Id}_V]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

שוב קיבלנו מטריצה משולשית עליונה לכן

$$p_{D+\text{Id}_V}(x) = \det \begin{pmatrix} x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & x-2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & x-2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & x-2 \end{pmatrix} = (x-2)^4$$

מאותו שיקול כמו הסעיף הקודם, נחשב את $(x-2)(D + \text{Id}_V)$ בחזקות שונות

$$(x-2)(D + \text{Id}_V) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו שהפולינום הזה מביא מטריצה זהה לפולינום המינימלי של הסעיף הקודם. הראינו בסעיף הקודם כי המטריצה הזו מתאפסת במעלה רביעית ולכן

$$m_{D+\text{Id}_V}(x) = (x-2)^4$$

סעיף ג'

נחשב את המטריצה המייצגת של D^2

$$[D^2]_{\mathcal{E}} = [D]_{\mathcal{E}}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

קיבלנו שוב מטריצה משולשית עליונה, לכן

$$p_{D^2}(x) = \det \begin{pmatrix} x-1 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & x-1 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & x-1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & x-1 \end{pmatrix} = (x-1)^4$$

נבדוק בחזקות שונות

$$(x-1)(D^2) = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0_{4 \times 4}$$

$$(x-1)^2(D^2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 8 & 24 \\ 0 & 0 & 0 & 24 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0_{4 \times 4}$$

$$(x-1)^3(D^2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -48 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0_{4 \times 4}$$

$$(x-1)^4(D^2) \underset{\text{קיילי המילטון}}{=} \neq 0_{4 \times 4}$$

לכן

$$m_{D^2}(x) = (x-1)^4$$

סעיף ד'

מכיוון ש-0 לא ע"ע של D , D אכן הפיכה והע"ע של D^{-1} הם $\frac{1}{1} = 1$. לכן $p_{D^{-1}}(x) = (x-1)^4$ על מנת למצוא את הפולינום המינימלי קודם נמצא את D^{-1} עצמו.

ממשפט קיילי המילטון אנחנו יודעים ש- $p_D(D) = 0_V$

$$P_D(D) = (D - \text{Id}_V)^4 = D^4 - 4D^3 + 6D^2 - 4D + \text{Id}_V = 0_V$$

$$\stackrel{\text{העברת אנפים}}{\implies} \text{Id}_V = -D^4 + 4D^3 - 6D^2 + 4D$$

$$\stackrel{\text{קומוטטביות}}{\implies} \text{Id}_V = D \circ (-D^3 + 4D^2 - 6D + 4\text{Id}_V)$$

$$\stackrel{\text{הרכבה משמאל של } D^{-1}}{\implies} D^{-1} = -D^3 + 4D^2 - 6D + 4\text{Id}_V$$

נחשב את D^{-1}

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -6 \\ 0 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נבדוק את האפשרויות שלנו לפולינום המינימלי

$$(x-1)(D^{-1}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(x-1)^2(D^{-1}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(x-1)^3(D^{-1}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(x-1)^4(D^{-1}) \stackrel{\text{קייילי המילטון}}{=} \neq 0_{4 \times 4}$$

לכן

$$m_{D^{-1}}(x) = (x-1)^4$$

שאלה 2

- יהי מרחב וקטורי סוף-מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$
1. תהי $P \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V) \setminus \{0_V, \text{Id}_V\}$ עבורה $TP = PT$. הראו כי $\text{Ker}(P), \text{Im}(P)$ הינם T -שמורים והסיקו כי T אופרטור פריד.
 2. נניח כי T אופרטור פריד. מיצאו הטלה $P \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V) \setminus \{0_V, \text{Id}_V\}$ עבורה $TP = PT$.
 3. הסיקו כי T הינו פריד אם ורק אם קיימת הטלה $P \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V) \setminus \{0_V, \text{Id}_V\}$ המתחלפת עם T .

פתרון 2

סעיף א'

נראה בנפרד כי שני התמ"וים T -שמורים

$$\text{Ker}(P)$$

$$\begin{aligned} \text{יהי } v \in \text{Ker}(P) \text{ מהגדרת הגרעין } P(v) = 0_V \\ P(v) = 0 \implies \underbrace{T(P(v)) = T(0_V)}_{0_V} \\ \implies P(T(v)) = 0_V \implies T(v) \in \text{Ker}(P) \end{aligned}$$

משרירותיות הבחירה של v מתקבל כי $T(v) \in \text{Ker}(P) : \forall v \in \text{Ker}(P)$, ולכן $\text{Ker}(P)$ הוא T -שמור

$$\text{Im}(P)$$

$$\begin{aligned} \text{יהי } v \in \text{Im}(P) \text{ מהגדרת התמונה, קיים } u \in V \text{ כך ש-} P(u) = v \\ P(u) = v \implies \underbrace{T(P(u)) = T(v)}_{\text{הפעלת } T \text{ על שני הצדדים}} \\ \implies P(T(u)) = T(v) \end{aligned}$$

קיבלנו ש- $T(v) \in \text{Im}(P)$ שווה לווקטור כלשהו אחרי שמפעילים עליו את P , כלומר $T(v) \in \text{Im}(P)$

T פריד

מכיוון ו- $P \neq 0_V, \text{Id}_V$, התמ"וים $\text{Ker}(P), \text{Im}(P)$ אינם טריוויאליים. מכיוון ש- P הטלה, $\text{Ker}(P) \oplus \text{Im}(P) = V$, ושניהם T -שמורים, לכן T פריד ■

סעיף ב'

מההנחה, T פריד, לכן קיימים שני תתי-מרחב לא טריוויאליים $U, W \leq V$ המקיימים $U \oplus W = V$. נתבונן בהטלה על W לאורך u .

$$P : V \rightarrow V$$

$$\forall v = \left(\underbrace{u}_{\in U} + \underbrace{w}_{\in W} \right) \in V : P(v) = w$$

ראינו בהרצאה כי העתקה לינארית המוגדרת כך היא הטלה, נראה כי $P \neq 0_V, \text{Id}_V$ וכי $TP = TP$

$$P \neq 0_V, \text{Id}_V$$

W, U אינם המרחבים הטריטוריאליים, לכן התמונה של P (W) אינה V , וכך גם הגרעין (U). מכאן שהם גם לא מרחב האפס

$$TP = PT$$

$$\text{יהי } v \in V, U \oplus W = V \text{ ולכן קיימים } u \in U, w \in W \text{ כך ש-} u + w = v \\ P(T(v)) = P(T(u + w)) \stackrel{\text{לינאריות}}{=} P(T(u) + T(w)) = P(T(u)) + P(T(w))$$

$$U, W \text{ מרחבים } T\text{-שמורים, לכן } T(u) = \tilde{u} \in U, T(w) = \tilde{w} \in W \\ P(T(u)) + P(T(w)) = P(\tilde{u}) = P(\tilde{w})$$

$$P(\tilde{u}) = 0_V, P(w) = \tilde{w} \text{ ולכן } U \text{ לאורך } W \\ P(\tilde{u}) + P(\tilde{w}) = 0_V + \tilde{w} = \tilde{w}$$

נסתכל על הכיוון השני

$$T(P(v)) = T(P(u + w)) = T(P(u)) + T(P(w)) \\ = T(0) + T(P(w)) = T(w) = \tilde{w}$$

קיבלנו תוצאה זהה מהרכבה של T על P ומהרכבה של P על T , לכן הם מתחלפים

■

סעיף ג'

נסמן p להיות הטענה " T פריד" ו- q להיות הטענה "קיימת הטלה $P \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V) \setminus \{0_V, \text{Id}_V\}$ המתחלפת עם T "

$$\text{בסעיף א' הראינו } p \implies q \text{ ובסעיף ב' הראינו } q \implies p, \text{ מכאן ש} \\ p \iff q$$

■

שאלה 3

יהי V מרחב וקטורי סוף-מימדי מעל $\mathbb{C}$. נסמן ב- $\text{Nil}(V)$ את אוסף האופרטורים הנילפוטנטים על V .

סעיף א'

מצאו אופרטורים $S, T \in \text{Nil}(V)$ עבורם $ST \notin \text{Nil}(V)$

סעיף ב'

הראו כי אם $S, T \in \text{Nil}(V)$ מתחלפים אזי $ST \in \text{Nil}(V)$

סעיף ג'

מיצאו אופרטורים $S, T \in \text{Nil}(V)$ עבורם $S + T \notin \text{Nil}(V)$

סעיף ד'

הראו כי אם $S, T \in \text{Nil}(V)$ מתחלפים אזי $S + T \in \text{Nil}(V)$

פתרון 3

סעיף א'

נבחר $V = \mathbb{C}^2$ ואת האופרטורים הנילפוטנטים הבאים לפי המטריצות המייצגות שלהן לפי הבסיס הסטנדרטי $\mathcal{E} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

$$[S]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

שניהם נילפוטנטים עם אינדקס נילפוטנטיות של 2

$$\forall v \in V : S^2(v) = [S]_{\mathcal{E}}^2(v) = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right)(v) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}(v) = 0_V$$

$$\forall v \in V : T^2(v) = [T]_{\mathcal{E}}^2(v) = \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)(v) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}(v) = 0_V$$

נתבונן במטריצה המייצגת של ST לפי $\mathcal{E}$

$$[S \circ T]_{\mathcal{E}} = [S]_{\mathcal{E}} \cdot [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$[ST]_{\mathcal{E}}$ אלכסונית לכן לכל $k \in \mathbb{Z}_{>0}$

$$[ST]_{\mathcal{E}}^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ולכן ST לא נילפוטנטית.

סעיף ב'

T אופרטור נילפוטנטי, נסמן ב- $\mathbb{Z}_{>0}$ את אינדקס הנילפוטנטיות שלו. נתבונן ב- $(ST)^m$

$$\begin{aligned}
(ST)^m &= \underbrace{(S \circ T)(S \circ T)(S \circ T) \circ \dots \circ (S \circ T)}_m \\
&= \underbrace{(S \circ S \circ S \circ \dots \circ S)}_m \circ \underbrace{(T \circ T \circ T \circ \dots \circ T)}_m \\
&= S^m \circ T^m = S^m \circ 0_V = 0_V
\end{aligned}$$

מצאנו אינדקס נילפוטנטיות ל- ST , לכן ST נילפוטנטית

סעיף ג'

גם כאן נבחר ב- $V = \mathbb{C}^2$ ובאותם S, T מסעיף א'.
 בסעיף א' הראינו כי $S, T \in \text{Nil}(V)$, כעת נראה כי $S + T \notin \text{Nil}(V)$ בכך שנראה שהמטריצה המייצגת שלו לא נילפוטנטית

$$[S + T]_{\mathcal{E}} = [S]_{\mathcal{E}} + [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

נשים לב לכך ש

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

מטריצת היחידה נשארת מטריצת היחידה לא משנה באיזו חזקה מעלים אותה. לכן
 לכל $k \in \mathbb{Z}_{>2}$

$$[S + T]_{\mathcal{E}} = I_2^{k-1} = I_2$$

מכאן ש $[S + T]_{\mathcal{E}}$ אינה מטריצה נילפוטנטית ו- $S + T$ אינו אופרטור נילפוטנטי.

סעיף ד'

S נילפוטנטי, לכן קיים $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ אינדקס נילפוטנטיות של S
 T נילפוטנטי, לכן קיים $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ אינדקס נילפוטנטיות של T
 נסמן $m = l + k$, נתבונן ב- $(S + T)^m$

$$(S + T)^m \stackrel{\text{נוסחת הבינום של ניוטון}}{=} \sum_{i=0}^m \binom{m}{i} S^i \circ T^{m-i}$$

בכל אחד מהמחוברים, מתקיים שהמקדם של (לפחות) אחד מהאופרטורים גדול מאינדקס הנילפוטנטיות שלו. לכן כל אחד מהמחוברים שווה ל-0, ולכן $(S + T)^m$ הוא אופרטור האפס, לכן $S + T$ נילפוטנטי

שאלה 4

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ נילפוטנטי.

סעיף א'

הוכיחו כי $\text{Id}_V - T$ הפיך ומיצאו את ההופכי שלו.

סעיף ב'

הוכיחו כי $\text{Id}_V + T$ הפיך והיעזרו בסעיף הקודם כדי למצוא את $(\text{Id}_V + T)^{-1}$

פתרון 4

סעיף א'

נסמן את אינדקס הנילפוטנטיות של T ב- $\mathbb{Z}_{>0}$ m . נתבונן בפולינום הבא

$$q(x) = \sum_{k=0}^{m-1} x^k$$

ובהרכבה $(\text{Id}_V - T) \circ q(T)$

$$(\text{Id}_V - T) \circ q(T) \stackrel{\text{דיסטריבוטיביות, אסוציאטיביות}}{=} (\text{Id}_V \circ q(T)) - (T \circ q(T))$$

$$\stackrel{\text{אדישות העתקת היחידה להרכבה}}{=} q(T) - (T \circ q(T))$$

$$= \sum_{k=0}^{m-1} T^k - \sum_{k=0}^{m-1} T^k \circ T$$

$$= \sum_{k=0}^{m-1} T^k - \sum_{k=1}^m T^k$$

$$= \sum_{k=0}^{m-1} T^k - \left(\sum_{k=1}^{m-1} T^k + \underbrace{T^m}_{0_V} \right)$$

$$= \sum_{k=0}^{m-1} T^k - \sum_{k=1}^{m-1} T^k$$

$$= T^0 = \text{Id}_V$$

קיבלנו שההרכבה של $\text{Id}_V - T$ ו- $q(T)$ שווה להעתקת היחידה, מכאן $\text{Id}_V - T$ הפיכה ו

$$q(T) = (\text{Id}_V - T)^{-1}$$

סעיף ב'

נתבונן בפולינום

$$q(-x) = \sum_{k=0}^{m-1} (-x)^k = \sum_{k=0}^{m-1} (-x)^k$$

ובהרכבה $(\text{Id}_V + T) \circ (q(-T))$

$$\begin{aligned}
& (\text{Id}_V + T) \circ (q(-T)) \\
&= (\text{Id}_V \circ (q(-T))) + (T \circ (q(-T))) \\
&= q(-T) + \sum_{k=0}^{m-1} (-T)^k \circ T \\
&= \sum_{k=0}^{m-1} (-T)^k - \sum_{k=0}^{m-1} (-T)^{k+1} \\
&= \sum_{k=0}^{m-1} (-T)^k - \sum_{k=1}^m (-T)^k \\
&= (-T)^0 + \sum_{k=1}^{m-1} \cancel{(-T)^k} - \sum_{k=1}^m \cancel{(-T)^k} - (-T)^m \\
&= (-T)^0 - (-T)^m \\
&= \text{Id}_V - 0_V \\
&= \text{Id}_V
\end{aligned}$$

קיבלנו שההרכבה של $\text{Id}_V + T$ ו- $q(-T)$ שווה להעתקת היחידה, מכאן ש $\text{Id}_V + T$ הפיכה ו T

$$q(-T) = (\text{Id}_V + T)^{-1}$$